

Trabajo Práctico N° 1

Ejercicio 1.

What do computer engineers do?

Computer hardware engineers "research, design, develop and test computer systems and components such as processors, circuit boards, memory devices, networks and routers," according to the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). Computer hardware includes:

- microprocessors;
- memory chips: random-access memory (RAM), read-only memory (ROM) and nonvolatile rewritable flash memory;
- data storage devices: hard disks, solid-state drives and optical drives;
- input devices: keyboards, mice, joysticks and gaming controllers, cameras, microphones, scanners, touch screens and remote sensors;
- output devices: printers, monitors, audio devices and remote controls; and
- networking components: adapters, modems, switches and routers.

An important function of computer engineers is to integrate these components into computer and network systems. This all requires a good working knowledge of electrical engineering.

Another important aspect of computer engineering is software development. Computer software includes:

- operating systems;
- applications: word processing, spreadsheets, accounting, database management, graphics, computer-assisted design (CAD), computer-assisted manufacturing (CAM), audio, video, media and games;
- networking and communications: World Wide Web (WWW), voice over Internet Protocol (VOIP), instant messaging and email;
- utilities: file handling, disk management, device drivers, archiving and backup systems;
- programming languages: editing, compiling and debugging; and
- security: antivirus, firewalls, encryption and user authentication.

(a) *Leer sólo el título. ¿En qué párrafo o párrafos el texto responde esta pregunta?*

El texto responde esta pregunta en los tres párrafos, porque todos describen las tareas y áreas en las que trabajan los ingenieros informáticos:

- Primer párrafo: explica qué hacen en relación con el hardware (investigan, diseñan, desarrollan y prueban sistemas y componentes informáticos).
- Segundo párrafo: explica otra función importante (integrar los componentes en sistemas y redes informáticas)
- Tercer párrafo: explica que también trabajan en el desarrollo de software.

(b) *Señalar en qué partes del texto se mencionan estos temas:*

Elementos que componen el software: Se mencionan en el tercer párrafo.

- operating systems.
- applications.
- networking and communications.
- utilities.
- programming languages.
- security.

Elementos que componen el hardware: Se mencionan en el primer párrafo.

- microprocessors.
- memory chips.
- data storage devices.
- input devices.
- output devices.
- networking components.

Ejercicio 2.

(a) *¿A qué se refieren las siguientes palabras en el texto? Elegir la opción correcta.*

- These components:

1. Adapters, modems, switches and routers.
2. *microprocessors, memory chips, data storage devices, input and output devices and networking components.*

- This:

1. *To integrate these components into computer and network systems.*
2. A good working knowledge of electrical engineering.

(b) *¿Qué traducción le daría a cada referente?*

- These components:

Estos componentes: microprocesadores, chips de memoria, dispositivos de almacenamiento de datos, dispositivos de entrada y salida y componentes de red.

- This:

Integrar estos componentes en sistemas informáticos y de red.

Ejercicio 3.

(a) Formación de palabras: Las siguientes palabras extraídas del texto tienen en común la presencia de *processors* – *rewritable* – *storage* – *optical* – *development* – *user*.

Completar el cuadro:

Palabra	Palabra raíz	Afijo
nonvolatile	volatile	non
rewritable	write	re - able
storage	store	age
optical	optic	al
electrical	electric	al
development	develop	ment
management	manage	ment
authentication	authenticate	ion

¿Qué cambio introducen los prefijos?

Los prefijos generalmente modifican el significado de la palabra raíz, sin cambiar necesariamente su categoría gramatical.

¿Qué cambios introducen los sufijos?

Los sufijos pueden modificar el significado y/o cambiar la categoría gramatical de la palabra.

(b) Encontrar en el texto palabras que terminan en estos sufijos:

Palabra	Sufijo	¿A qué categoría corresponde?	¿De qué categoría proviene?
electrical	al	adjetivo	sustantivo
development	ment	sustantivo	verbo
management	ment	sustantivo	verbo
authentication	ion	sustantivo	verbo
storage	age	sustantivo	verbo
rewritable	able	adjetivo	verbo

(c) Elegir seis palabras que terminan en el sufijo –ing y transcribirlas. ¿Se pueden traducir como verbos en algún caso?

networking - working - engineering - operating - processing - programming.

Sí, en algunos casos pueden traducirse como verbos. Por ejemplo, editing, compiling y debugging se pueden traducir como “editar, compilar y depurar”. Sin embargo, las

palabras terminadas en -ing del texto no siempre funcionan como verbos; también pueden funcionar como sustantivos o adjetivos.

(d) *¿En qué se diferencian estos pares de palabras? ¿Qué tienen en común?*

- *Engineer / Engineering - Ingeniero / Ingeniería.*

Engineering se forma agregando -ing a engineer y se refiere a la actividad, disciplina o campo profesional de la ingeniería. Tienen en común: comparten la misma raíz relacionada con engineer.

- *Drive / driver - Conducir / Conductor.*

Driver se forma agregando el sufijo -er a drive. El sufijo -er indica, generalmente, la persona que realiza una acción. Tienen en común: comparten la misma raíz driv-/drive y están relacionadas con la misma acción.

Ejercicio 4.

Subrayar el núcleo o núcleos de las siguientes frases nominales y traducirlas.

a. Computer systems:

- Núcleo: systems.
- Traducción: sistemas informáticos.

b. Memory devices:

- Núcleo: devices.
- Traducción: dispositivos de memoria.

c. Hard disks:

- Núcleo: disks.
- Traducción: discos duros.

d. Nonvolatile rewritable flash memory:

- Núcleo: memory.
- Traducción: memoria flash regrabable no volátil

e. Audio devices and remote controls:

- Núcleo: devices
- Traducción: dispositivos de audio y controles remoto.

f. A function of computer engineers:

- Núcleo: function.
- Traducción: una función de los ingenieros informáticos.

g. Another important aspect of computer engineering:

- Núcleo: aspect.
- Traducción: otro aspect importante de la ingeniería informática.

Ejercicio 5.

Leer el texto con atención y completar este resumen esquemático en español.

Ingenieros en Ingeniería Informática.

Se ocupan de: investigar, diseñar, desarrollar y probar sistemas informáticos y componentes como procesadores, circuitos, placas, dispositivos de memoria, redes y routers.

Alrededor de HARDWARE, van los componentes mencionados en el primer párrafo:

- Microprocesadores
- Chips de memoria
- Dispositivos de almacenamiento de datos
- Dispositivos de entrada
- Dispositivos de salida
- Componentes de red

En el círculo gris de la derecha debería ir:

SOFTWARE

Alrededor de SOFTWARE, van los componentes mencionados en el primer párrafo:

- Sistemas operativos
- Aplicaciones
- Redes y comunicaciones
- Utilidades
- Lenguajes de programación
- Seguridad